

Wichtige GeoGebra-Befehle aus dem Bereich der Stochastik

Befehl	Erläuterungen
=nCr(n,k)	Berechnung von $\binom{n}{k}$
=Binomial(n,p) bzw. Binomial(n,p,false)	Säulendiagramm einer Binomialverteilung $B_{n,p}$
=Binomial(n,p,true)	Diagramm der kumulierten Binomialverteilung $F_{n,p}$
=Binomial(n,p,k,false) =Binomial(n,p,k,true) =Binomial(n,p,a...b)	$P(X = k)$ $P(X \leq k)$ $P(a \leq X \leq b)$
=InversBinomial(n,P, α)	kleinste ganze Zahl k mit $P(X \leq k) \geq \alpha$
=Normal(μ, σ, x , false)	Dichte $\varphi_{\mu;\sigma}$ der Normalverteilung (Gauß-Glocke)
=Normal(μ, σ, x , true)	zu $\varphi_{\mu;\sigma}$ gehörige Verteilungsfunktion $\Phi_{\mu;\sigma}$
=InversNormal(μ, σ, p)	Stelle x mit $P(X \leq x) = p$.
=Zufallszahl(a,b)	ganzzahlige Zufallszahl x mit $a \leq x \leq b$ Münze: =Zufallszahl(0,1); Würfel: =Zufallszahl(1,6)
=ZufallszahlBinomialverteilt(n,p) =ZufallszahlBinomialverteilt(n,p)/n =Folge(ZufallszahlBinomialverteilt(n,p),i,1,k)	binomialverteilte Zufallszahl relative Trefferhäufigkeit bei n Bernoulli-Versuchen k binomialverteilte Zufallszahlen (Liste)
=ZufallszahlDiskret(L ₁ ,L ₂)	Zufallszahl: Ergebnisliste L ₁ , Wahrscheinlichkeitsliste L ₂ =ZufallszahlDiskret({1,2,3},{0.5,0.2,0.3}): Glücksrad mit drei Feldern und zugehörigen Wahrscheinlichkeiten
=ZufallszahlGleichverteilt(a,b) =ZufallszahlGleichverteilt(a,b,n)	gleichverteilte „dezimale“ Zufallszahl x mit $a \leq x \leq b$ n gleichverteilte „dezimale“ Zufallszahlen x mit $a \leq x \leq b$ (Liste)
=ZufallszahlNormalverteilt(μ, σ)	$\varphi_{\mu;\sigma}$ -normalverteilte Zufallszahl
=Folge(Zufallszahl(a,b)+Zufallszahl(a,b),i,1,n) =Summe(Folge(Zufallszahl(0,1)==1,i,1,10))	n Summen zweier (ganzzahliger) Zufallszahlen zwischen a und b (Liste); für a = 1, b = 6: n Augensummen zweier Würfel ersetzt den Befehl =ZufallszahlBinomial(10,0.5)
=Stichprobe(L,n,true/false)	Aus der Liste L werden n Elemente mit (true)/ohne (false) Zurücklegen ausgewählt. Spezialfall: =Stichprobe({1,2,3},3,false) liefert eine Permutation der Zahlen 1, 2 und 3
=Mittelwert(L)	arithmetisches Mittel der Zahlenliste L
=stdevp(L)	Standardabweichung einer Grundgesamtheit L: Liste, „Division durch n“
=stdev(L)	Standardabweichung einer Stichprobe L: Liste, „Division durch n – 1“
=Säulendiagramm(L,b) =Säulendiagramm(L ₁ ,L ₂ ,b)	Säulendiagramm zu einer Urliste L; b: Balkenbreite Säulendiagramm zu einer Häufigkeitsverteilung mit L ₁ : Datenliste; L ₂ : Häufigkeitsliste; b: Balkenbreite
K=Klassen(L,n) K=Klassen(L,a,b) =Histogramm(K,L)	Die Daten aus L werden eingeteilt (i) in n Klassen, (ii) in Klassen der Breite b, Start bei a. Histogramm der Daten L gemäß Klasseneinteilung (s. o.)
=Boxplot(y-Position,y-Breite,L,true/false)	Boxplot zur Datenliste L auf vorgegebener y-Position mit vorgegebener y-Breite, mit/ohne Ausreißer
L=A1:A100	Tabellenkalkulationsbereiche werden zu Listen